

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85004514 - Planta Eléctrica

PLAN DE ESTUDIOS

08MA - Grado En Ingeniería Marítima

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	11
7. Actividades y criterios de evaluación.....	15
8. Recursos didácticos.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85004514 - Planta Eléctrica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08MA - Grado en Ingeniería Marítima
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Pedro Jose Soria Ruiz		pedro.soria@upm.es	Sin horario.
Guillermo Guillen Martin		guillermo.guillen@upm.es	Sin horario.
Jose Andres Somolinos Sanchez		joseandres.somolinos@upm.es	Sin horario.
Maria Montserrat Espin Garcia (Coordinador/a)		montserrat.espin@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Equipos
- Energía Y Propulsión
- Electrotecnia

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- - Conocimiento y uso de la corriente alterna
- - Conocimiento de las Máquinas eléctricas
- - Conocimiento de los circuitos eléctricos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE21 - Conocimiento de las máquinas eléctricas y de los sistemas eléctricos navales

CE9 - Conocimiento de la teoría de circuitos y de las características de las maquinas eléctricas y capacidad para realizar cálculos de sistemas en los que intervengan dichos elementos.

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento que afectan principalmente al proyecto de sistemas marinos y de su instalación a bordo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA128 - RA167 - Manejar el dimensionamiento de los generadores, topología del circuito y cuadros de distribución, sistemas de protección y dimensionamiento de cables.

RA129 - RA168 - Conocer los fundamentos de los sistemas de propulsión eléctrica.

RA130 - Conocer y comprender los sistemas de generación de energía a bordo y su aplicación a la producción eléctrica y a la propulsión del buque o artefacto marino

RA126 - RA165 - Conocer la reglamentación y normalización de la planta eléctrica a bordo

RA127 - RA166 - Conocer las bases del diseño general de la planta eléctrica.

RA132 - Conocer la combinación de todos los tipos de generadores entre sí para gestionar la potencia generada

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

PARTE I. Aspectos Generales de la Planta Eléctrica

Tema 1: Introducción

1.1.- Objetivos y estructura de la Asignatura

1.2.- Normalización.

1.3.- Necesidades Eléctricas a Bordo

1.4.- Tipos de Plantas

Tema 2.- Diseño de Plantas Generadoras

2.1.- Consumidores a Bordo

2.2.- Situaciones de Carga Eléctrica

2.3.- Métodos de Cálculo

PARTE II. Equipos y Sistemas

Tema 3.- Grupos Generadores

3.1.- Accionamientos primarios

3.2.- Alternadores Síncronos

3.3.- Baterías

Tema 4.- Distribución de la Energía a Bordo

4.1.- Simbología CEI

4.2.- Tipos de Distribución

4.3.- Aparamenta y Cables

4.4.- Corrientes de Cortocircuito

4.5.- Distribución en CC

Tema 5.- Accionamientos y Propulsión

5.1.- Tipos de Motores eléctricos a bordo

5.2.- Utilización de los motores a bordo.

PARTE III. Electrónica de Potencia

Tema 6. Clasificación y uso de los Convertidores Electrónicos

6.1.- ¿Qué son los Convertidores Electrónicos de Potencia?

6.2.- Aplicaciones y Uso

6.3.- Clasificación

6.4.- Algunas herramientas matemáticas

Tema 7. Componentes Electrónicos de Potencia

7.1.- Diodo de Potencia

7.2.- SCR

7.3.- Transistor BJT

7.4.- Transistor MOSFET

7.5.- IGBT

7.6.- Rangos de utilización

Tema 8. Convertidores AC/CC. Rectificadores

8.1.- Topologías. Clasificación

8.2.- Valores de Tensión E/S.

8.3.- Valores de Corrientes

8.4.- Factores de Potencia

8.5.- Asociación de Rectificadores

Tema 9. Convertidores CC/CC

9.1.- Fuentes Conmutadas. Uso

9.2.- Fuente Reductora. Buck

9.3.- Fuente Elevadora. Cuk

9.4.- Fuente Reductora/Elevadora.

9.5.- Fuentes FLYback

Tema 10. Convertidores CC/AC. Inversores u Onduladores

10.1.- Topologías. Clasificación

10.2.- Valores de Tensión E/S

10.3.- Valores de Corrientes

10.5.- Filtrado

Tema 11. Convertidores CA/CA.

11.1.- Topologías. Clasificación

11.2.- Convertidores Full-Bridge

PARTE IV. Navegación Y Comunicaciones

Tema 12. Sistemas de Apoyo a la Navegación

12.1.- Visión General. Normativa

12.2.- Sistemas de Posicionamiento

12.3.- Sistemas Anticolisión

12.5.- Sistemas Integrados

12.6.- Posicionamiento Dinámico

12.7.- Sistemas Submarinos

Tema 13. Comunicaciones Marinas

13.1.- Sistemas de Modulación

13.2.- Comunicaciones por OEM

13.3.- Comunicaciones Marinas en AM y en FM

13.4.- INMARSAT

13.5.- El SMSSM

13.6.- Comunicaciones interiores y de seguridad

13.7.- Otros Sistemas de Comunicación

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

1.1. Objetivos y estructura de la Asignatura

1.2. Normalización

1.3. Necesidades Eléctricas a Bordo

1.4. Tipos de plantas eléctricas

2. Diseño de Plantas Generadoras

2.1. Consumidores a bordo

2.2. Situaciones de carga eléctrica

2.3. Métodos de cálculo

3. Grupos Generadores

3.1. Accionamientos primarios

3.2. Alternadores Síncronos

3.3. Baterías

4. Distribución de la Energía a bordo

4.1. Simbología CEI

- 4.2. Tipos de Distribución
- 4.3. Aparamenta y Cables
- 4.4. Corrientes de Cortocircuito
- 4.5. Distribución en CC
- 5. Accionamientos y Utilización de los motores a bordo
 - 5.1. Tipos de Motores eléctricos a bordo
 - 5.2. Utilización de los motores a bordo
- 6. Clasificación y uso de los Convertidores Electrónicos
 - 6.1. ¿Qué son los Convertidores Electrónicos de Potencia?
 - 6.2. Aplicaciones y Uso
 - 6.3. Clasificación
 - 6.4. Algunas herramientas matemáticas
- 7. Componentes Electrónicos de Potencia
 - 7.1. Diodo de Potencia
 - 7.2. SCR
 - 7.3. Transistor BJT
 - 7.4. Transistor MOSFET
 - 7.5. IGBT
 - 7.6. Rangos de utilización
- 8. Convertidores AC/CC. Rectificadores
 - 8.1. Topologías. Clasificación
 - 8.2. Valores de Tensión E/S.
 - 8.3. Valores de Corrientes
 - 8.4. Factores de Potencia
 - 8.5. Asociación de Rectificadores
- 9. Convertidores CC/CC
 - 9.1. Fuentes Conmutadas. Uso
 - 9.2. Fuente Reductora. Buck
 - 9.3. Fuente Elevadora. Cuk

9.4. Fuente Reductora/Elevadora

9.5. Fuentes FLYback

10. Convertidores CC/AC. Inversores u Onduladores

10.1. Topologías. Clasificación

10.2. Valores de Tensión E/S

10.3. Valores de Corrientes

10.4. Filtrado

11. Convertidores CA/CA

11.1. Topologías. Clasificación

11.2. Convertidores Full-Bridge

12. Sistemas de Apoyo a la Navegación

12.1. Sistemas de Apoyo a la Navegación

12.2. Sistemas de Posicionamiento

12.3. Sistemas Anticolisión

12.4. Sistemas Integrados

12.5. Posicionamiento Dinámico

12.6. Sistemas Submarinos

13. Comunicaciones Marinas

13.1. Sistemas de Modulación

13.2. Comunicaciones por OEM

13.3. Comunicaciones Marinas en AM y en FM

13.4. INMARSAT

13.5. El SMSSM

13.6. Comunicaciones interiores y de seguridad

13.7. Otros Sistemas de Comunicación

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Introducción Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Convertidores electrónicos de potencia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1: Introducción Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7: Componentes electrónicos de potencia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2: Diseño de la Planta eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8: Convertidores de CA/CC. Rectificadores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2: Diseño de la Planta eléctrica Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 8: Convertidores de CA/CC. Rectificadores Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8: Convertidores de CA/CC. Rectificadores Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 2: Diseño de la Planta eléctrica Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3: Grupos Generadores Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8: Convertidores de CA/CC. Rectificadores Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Realización TP4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

	Tema 8: Convertidores de CA/CC. Rectificadores Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 3: Grupos Generadores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Convertidores CC/CC Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Realización TP4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP3: Funcionamiento generadores en Red Aislada. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 3: Grupos Generadores Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4: Distribución de la Energía Eléctrica Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Convertidores CC/CC Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Convertidores CC/CC Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Realización TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Realización TP4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP3: Funcionamiento de generadores en red aislada Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Primer Examen Parcial. Parte I: Balance Eléctrico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
8	Tema 4: Distribución de la Energía Eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Convertidores CC/CC Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Convertidores CC/CC Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Realización TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Realización TP4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP3: Funcionamiento de generadores en red aislada Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
9	Tema 4: Distribución de la Energía Eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Convertidores CC/CC Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Realización TP4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP3: Funcionamiento de generadores en red aislada		

		Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio TP3: Funcionamiento de generadores en red aislada Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 4: Distribución de la Energía Eléctrica Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 10: Convertidores de CC/CA. Onduladores o inversores Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10: Convertidores de CC/CA. Onduladores o inversores Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Realización TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Realización TP4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP3: Funcionamiento de generadores en red aislada Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 5: Accionamientos y uso de los motores eléctricos a bordo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10: Convertidores de CC/CA. Onduladores o inversores Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 10: Convertidores de CC/CA. Onduladores o inversores Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Realización TP4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP3: Funcionamiento de generadores en red aislada Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 5: Accionamientos y uso de los motores eléctricos a bordo Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 13: Sistemas de apoyo a la Navegación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11: Convertidores de CA/CA. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
13	Tema 13: Sistemas de apoyo a la Navegación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11: Convertidores de CA/CA. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11: Convertidores de CA/CA.	Realización TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

	Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema 14: Comunicaciones a bordo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11: Convertidores de CA/CA. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11: Convertidores de CA/CA. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Realización TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
15	Tema 14: Comunicaciones a bordo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 12: Introducción al control de Convertidores electrónicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16				Examen 1º Parcial. Parte III: Electrónica de potencia EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				2º Examen Parcial. Parte II y IV. Entrega TP2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:30 Convocatoria ordinaria. Si no se han realizado los TPs o superado con nota 5,0 o superior se realizará examen de prácticas. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Primer Examen Parcial. Parte I: Balance Eléctrico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	20%	5 / 10	
16	Examen 1º Parcial. Parte III: Electrónica de potencia	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	
17	2º Examen Parcial. Parte II y IV. Entrega TP2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	45%	5 / 10	CE9 CE21 CB5 CG6

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Convocatoria ordinaria. Si no se han realizado los TPs o superado con nota 5,0 o superior se realizará examen de prácticas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	100%	5 / 10	CB5 CG6 CE9 CE21

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Extraordinario. Se incluyen todos los contenidos. Si no se han realizado y superado los TP's de la asignatura, se deberá realizar además examen de prácticas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB5 CG6 CE9 CE21

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación continua consistirá en:

- asistencia regular a todas las clases.
- participación activa en las actividades de la asignatura.
- realización de los TP planteados en la asignatura. Deberá obtenerse una calificación superior a 5,0 en los citados TP para poder aprobar en evaluación continua (convocatoria ordinaria)
- Realización del examen de primer parcial para la Parte I de la asignatura (Balance eléctrico). Nota mínima 5,0
- Realización del examen de primer parcial para la Parte III de la asignatura (electrónica de potencia). Nota mínima 5,0
- Realización del examen de segundo parcial de la asignatura, para las partes II (planta eléctrica) y IV (comunicaciones y navegación). Nota mínima en cada una de las partes, 5,0

La calificación se obtendrá de la siguiente forma:

- 20% del examen de primer parcial de la parte I (balance eléctrico)
- 35% del examen del primer parcial de la parte III (electrónica de potencia).
- 35% del examen del segundo parcial de la parte II y IV.
- 10% de los trabajos prácticos (TP).

Para superar la asignatura por evaluación continua es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5 puntos (sobre 10), en cada una de las partes de la asignatura, y haber superado los TPEs. En otro caso, la asignatura no está superada en evaluación continua.

Aquellos alumnos que no hayan superado en la evaluación continua la asignatura, podrán presentarse al examen final de la asignatura, que consistirá en ejercicios prácticos y teóricos de todas las partes de la asignatura, siendo su peso:

- 20% Parte I
- 20% Parte II
- 35% Parte III
- 15% Parte IV
- 10% TPs

Para aprobar la asignatura en el examen final se deberá obtener una calificación mayor o igual a 5 puntos (sobre 10), en cada una de las partes de la asignatura, y haber superado los TPEs (nota igual o superior a 5,0). Si los TPs NO se han realizado o no se han superado con nota mínima de 5,0, se deberá realizar examen de prácticas.

El desarrollo teórico de la asignatura, basado en explicaciones del profesor, apoyado en presentaciones en ppt, de las que se podrán realizar test sorpresa, se complementará con la realización de una serie de ejercicios semanales, que serán resueltos o comentados en clase y con la realización (fuera del aula) de los varios trabajos prácticos (TP) siguientes:

TP Tema 2: Diseño en grupo de la planta eléctrica de un buque. Cálculo del balance eléctrico.

TP Tema 3: Funcionamiento de Generadores en red aislada.

TP Tema 4: Compresión de los equipos de electrónica de potencia.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía	Bibliografía	